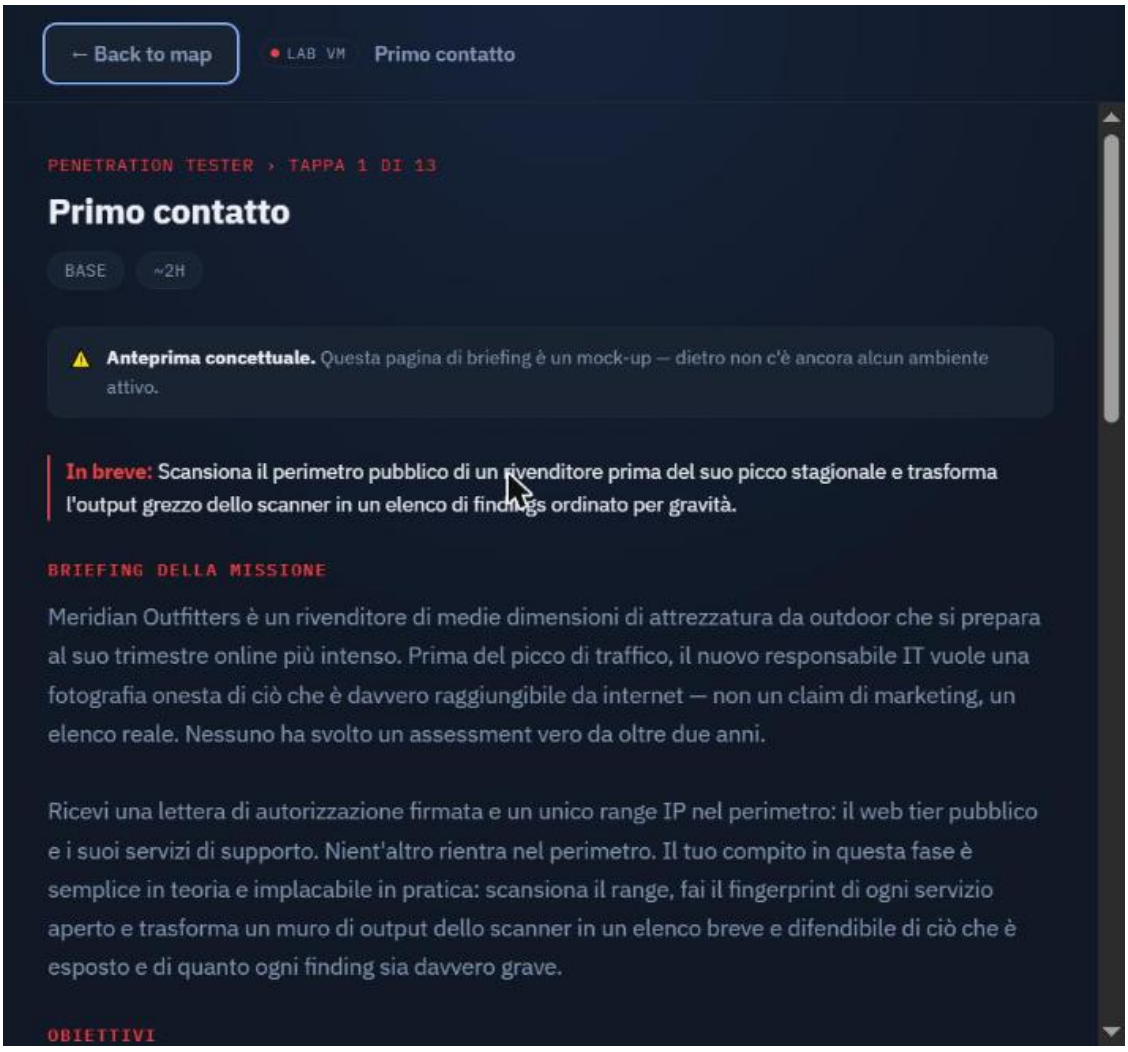
Primo contatto — Explanation

Ruolo: Penetration Tester — tier **va** (Vulnerability Analyst, CREST CPSA)
Lab id: first-contact · **Difficoltà**: Base · **Durata stimata**: ~2.5h-3h
Lab component: lxr:net-perimeter (condiviso con il lab successivo "Come da manuale")

---

1. Schermata del lab (Avvia lab)



Screenshot reale della pagina di briefing così come appare oggi in piattaforma (versione HTB-restyled), con la sezione "In breve" e il briefing della missione. La pagina è un mock-up concettuale: non c'è un ambiente live dietro. Il brief non include dati tecnici già pronti da leggere (banner, versioni, IP): quei dati devono emergere dalla scansione sul proprio ambiente virtuale, non dal testo (vedi sezione 3).

2. Infrastruttura

Diagramma sorgente editabile: `first-contact-topology.drawio` (apribile con draw.io / diagrams.net), nella stessa cartella di questo documento. È disponibile anche una vista equivalente senza i componenti Ansible (solo rete e confine di scope): `first-contact-topology-network-only.drawio`, riprodotta più sotto.

Gli obiettivi (sezione 4) richiedono di identificare CVE reali, quindi l'attaccante ha un vero accesso a internet (consultazione NVD/exploit-db). VyOS espone una terza interfaccia (eth2, WAN uplink) che fa NAT dal solo segmento attaccante verso l'internet reale. Il segmento target (203.0.113.0/28) resta

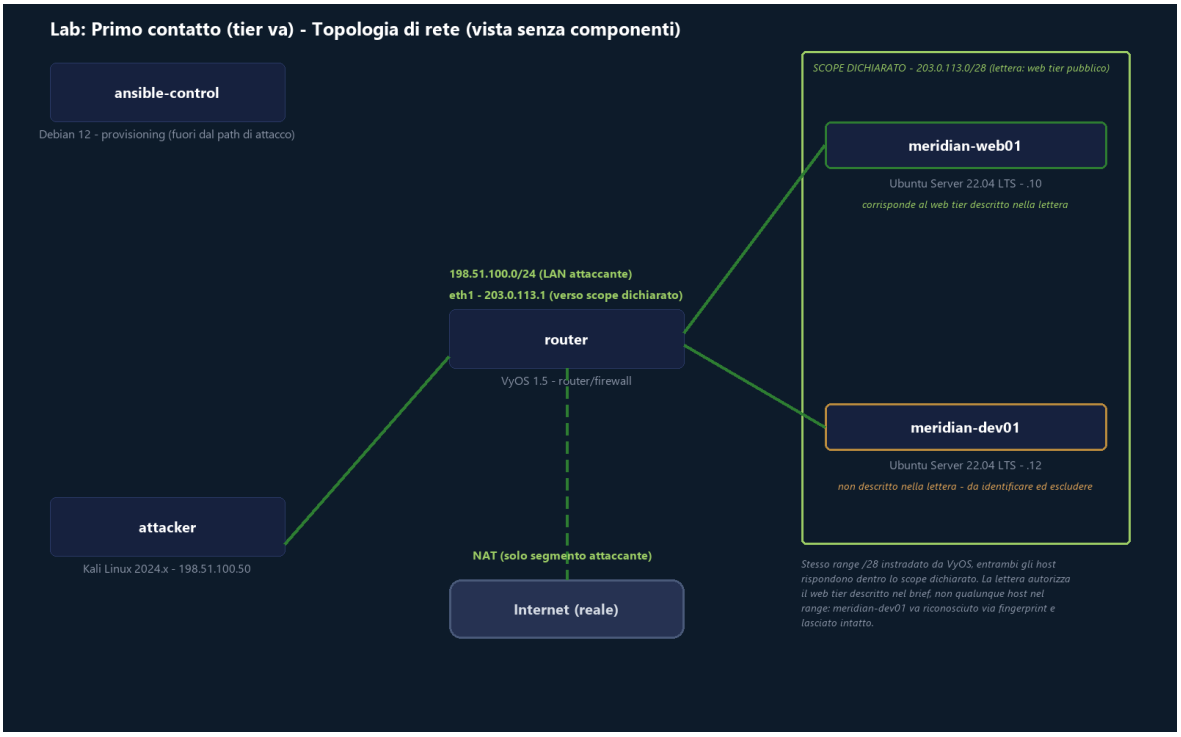
deliberatamente isolato: nessuna regola di NAT/forward lo collega a internet, coerente con un server legacy dimenticato che nessuno aggiorna più.

Il segmento dell'analista (198.51.100.0/24) è una rete separata da quella del server target, instradata e filtrata da VyOS come qualunque altro segmento della rete aziendale. L'accesso a internet riguarda solo la postazione dell'analista, per la ricerca delle CVE applicabili — non il percorso di scansione verso il server target.

Il blocco 203.0.113.0/28 — quello che la lettera di autorizzazione copre per intero — ospita due host reali: meridian-web01, il web tier pubblico descritto nel brief, e meridian-dev01, un sistema di un altro team interno che condivide semplicemente lo stesso segmento instradato da VyOS. Entrambi rispondono a una scansione del blocco autorizzato: lo scope IP da solo non basta a distinguerli. L'autorizzazione è legata al sistema descritto nel brief, non a qualunque host che risponda in quell'intervallo — chi scansiona è tenuto a riconoscere via fingerprint quale dei due corrisponde davvero al mandato e a lasciare l'altro intatto.



Diagramma sorgente editabile in `first-contact-topology.drawio`, nella stessa cartella di questo documento.



Vista equivalente senza componenti di provisioning: evidenzia solo la rete e i due host che condividono il blocco autorizzato, utile quando il dettaglio Ansible non serve.

3. Perché queste scelte

Storytelling

• Meridian Outfitters, rivenditore di medie dimensioni di attrezzatura outdoor, nessun assessment reale da 2+ anni, in arrivo il trimestre più intenso: dà un motivo plausibile e urgente per commissionare ora un vulnerability assessment, senza richiedere competenze di exploitation.

• Scope delimitato a un sistema descritto, non a un blocco IP generico ("nient'altro rientra nel perimetro" — e non tutto ciò che risponde nel perimetro ne fa necessariamente parte) insegna per prima la disciplina professionale più importante per un VA junior: rispettare lo scope autorizzato, prima ancora di qualunque tecnica. Coerente con l'outcome dichiarato del tier va: "sai definire il perimetro di un assessment autorizzato, lanciare e leggere gli scanner e trasformare l'output grezzo in un elenco prioritizzato". Questo vincolo non è solo narrativo: l'infrastruttura (sezione 2) include un secondo sistema reale, raggiungibile esattamente dentro il blocco autorizzato ma non corrispondente al sistema descritto nel brief, proprio per rendere verificabile se lo studente rispetta lo scope anche quando lo scanner gli restituisce più di un host.

• Nessuna exploitation nella trama: il compito è identificare ed esporre per gravità, mai sfruttare — coerente con CREST CPSA (tier "Practitioner", supervisionato, no exploitation). L'exploitation vera arriva solo dal tier pt in poi (lab "L'ingresso").

• Episodio a sé: la narrativa non fa alcun riferimento ai lab successivi, né vincola a un ordine preciso — solo l'infrastruttura (sezione 2) è pensata per essere riutilizzabile da altri lab ambientati sullo stesso cliente.

• Nessuna sezione di "evidenze" già pronte da leggere: il brief non elenca banner/versioni/IP in una sezione a parte. I dati tecnici devono emergere dalla scansione sul proprio ambiente virtuale, non da un testo che li anticipa — altrimenti le flag diventerebbero un esercizio di lettura, non di analisi. Le flag restano obiettivi di verifica legittimi proprio perché vanno trovati, non letti.

Infrastrutturali

• Ubuntu Server 22.04 LTS come sistema operativo del target, con Apache e OpenSSH fissati alle versioni vulnerabili richieste dalla narrativa (2.4.18 e 7.2p2) tramite pacchetti .deb storici scaricati dagli archivi Ubuntu e bloccati con apt-mark hold: il sistema operativo è aggiornato, ma questi due servizi non sono mai stati rivisti dopo l'installazione iniziale — lo scenario più realistico (e più comune nei vulnerability assessment reali) di un'azienda che aggiorna l'OS ma perde traccia dei singoli servizi installati sopra.

• Infrastruttura basata su macchine virtuali reali, non container: riflette le tecnologie realmente in uso sia sui sistemi interni di Meridian sia sulla postazione dell'analista, non simulazioni leggere.

• VyOS 1.5 come router e firewall in un solo device (nessun firewall dedicato separato): VyOS è nativamente anche un firewall stateful zone-based — un singolo edge device che fa routing+firewall è un'architettura reale e comune nelle PMI, coerente con un'azienda poco matura sul fronte security. Un firewall dedicato avrà senso quando la segmentazione stessa sarà parte di un test (es. per il confine IT/OT).

• Due host attivi nello stesso blocco /28 autorizzato: una scansione sul blocco in scope (203.0.113.0/28) mostra due IP vivi, non uno — così la disciplina di scope non si riduce a "scansiona esattamente questo range", ma richiede di distinguere, dentro quel range, quale host corrisponde davvero al mandato.

• meridian-dev01 nello stesso blocco di meridian-web01 (203.0.113.12 contro 203.0.113.10): un secondo host reale, raggiungibile e tecnicamente in scope IP-wise, ma non il sistema descritto nella lettera di autorizzazione. Espone solo SSH in configurazione corrente e priva di CVE note, così che non ci sia nulla di "interessante" da trovare anche per chi lo scansiona per curiosità — il punto non è cosa c'è sopra, ma che il mandato riguarda il web tier descritto, non qualunque host risponda in quel range.

• Indirizzamento RFC 5737 (198.51.100.0/24 lato analista, 203.0.113.0/24 lato rete Meridian): blocchi di documentazione reali e non instradabili sull'internet pubblico.

• Accesso a internet solo dal segmento attaccante: l'attaccante deve poter consultare CVE reali (NVD/exploit-db), quindi VyOS fa NAT dal solo segmento attaccante verso internet, lasciando l'intero blocco 203.0.113.0/28 (entrambi gli host) isolato dalla rete pubblica.

4. Obiettivi

#	Domanda (flag)	Risposta
1	Quale CVE specifica affligge OpenSSH 7.2p2, permettendo una negazione di servizio pre-autenticazione tramite l'invio di una password eccessivamente lunga?	FLAG{CVE-2016-6515}
2	Secondo NVD, questa CVE è sfruttabile da remoto, senza privilegi né interazione utente, con impatto solo sulla disponibilità (nessun impatto su dati). Quale vettore CVSS v3 base la descrive?	FLAG{AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H}
3	Quale CVE specifica affligge Apache 2.4.17/2.4.18 con mod_http2 abilitato, permettendo una negazione di servizio tramite manipolazione delle finestre di flow-control HTTP/2?	FLAG{CVE-2016-1546}
4	Questa CVE è sfruttabile da remoto, senza privilegi né interazione utente, ma con complessità di attacco alta, e impatto solo sulla disponibilità. Quale vettore CVSS v3 base la descrive?	FLAG{AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H}
5	Convertendo i due vettori CVSS v3 appena derivati nei rispettivi base score numerici (es. tramite il calcolatore ufficiale CVSS v3.0), qual è il base score esatto del servizio da prioritizzare per primo nel report di remediation?	FLAG{7.5}

Mappatura ECSF: Task T1 "Identify, analyse and assess technical and organisational cybersecurity vulnerabilities" · Skill S10 "Decompose and analyse systems to identify weaknesses and ineffective controls" · Knowledge K4 "Operating systems security", K5 "Computer networks security", K10 "Computer systems vulnerabilities".

Perché questi obiettivi

• **Flag 1 e 3** (identificazione della CVE): dato un banner di versione, trovare quale vulnerabilità nota si applica esattamente — lavoro investigativo reale (ricerca per prodotto+versione via searchsploit o NVD), non un numero già pubblicato da copiare. Esercita K10 (vulnerabilità note) e T1 (identify/assess) sul serio.

• **Flag 2 e 4** (derivazione del vettore CVSS): invece di copiare un punteggio pubblicato, lo studente caratterizza da sé le metriche (AV/AC/PR/UI/S/C/I/A) a partire dai fatti osservati sulla CVE trovata — non aggirabile incollando un numero da un sito esterno, perché richiede di capire cosa significa ogni campo.

• **Flag 5** (sintesi/prioritizzazione): richiede di convertire i due vettori appena derivati nei rispettivi base score numerici e di indicare il valore esatto del servizio più critico — non una scelta binaria indovinabile, ma un calcolo possibile solo avendo davvero derivato entrambi i vettori. Esercita S10 e il deliverable del tier (Vulnerability Assessment Results Report).

• Una sorpresa intenzionale e realistica: con i dati NVD verificati, la CVE SSH (CVE-2016-6515, vettore con A:H) ha base score 7.5 (High), mentre quella Apache (CVE-2016-1546, vettore con AC:H) ha base score 5.9 (Medium) — il servizio web "sembra" il bersaglio più ovvio perché espone contenuto pubblico, ma la severità verificata dice il contrario. Buona lezione per lo studente: non assumere la gravità solo da quanto un servizio "sembra" esposto.

• Nessuna flag richiede di sfruttare nulla: deliberatamente, per restare dentro i confini del tier va (CREST CPSA, "Practitioner", supervisionato, no exploitation).

• Difficoltà "Base" coerente con un primissimo lab; la durata stimata (~2.5h-3h) tiene conto delle 5 flag (identificazione CVE + derivazione vettore CVSS per due servizi, più la sintesi finale).

5. Tool, OS e configurazioni

Componente	OS / Tecnologia	Install	Configure

meridian-web01 (target, in scope)	Ubuntu Server 22.04 LTS	Apache2, OpenSSH Server	ConfigureLegacyAptSource, ConfigureApache2, ConfigureOpenSSHServer
meridian-dev01 (non il target del mandato)	Ubuntu Server 22.04 LTS	OpenSSH Server	ConfigureOpenSSHServer
router	VyOS 1.5	— (OS già completo)	ConfigureInterfaces, ConfigureFirewallRules, ConfigureNATInternetUplink
attacker	Kali Linux 2024.x	nmap, netcat/ncat, whatweb, searchsploit (exploitdb)	ConfigureExploitDBUpdate
ansible-control	Debian 12	ansible-core	— (è il controller)

Perché proprio questi tool/OS/configurazioni

• **ConfigureLegacyAptSource**: scarica i pacchetti .deb storici di Apache 2.4.18 e OpenSSH 7.2p2 dagli archivi Ubuntu (non più presenti nei repository correnti di una 22.04) e li blocca con apt-mark hold dopo l'installazione, così che un aggiornamento successivo del sistema non li sovrascriva.

• **meridian-dev01** con OpenSSH di versione corrente, senza pin: a differenza del target, qui non c'è nessuna versione specifica da riprodurre, e l'unico servizio esposto (SSH) non corrisponde al "web tier" descritto nel brief — il punto di questo host è essere un sistema reale ma irrilevante ai fini del mandato, riconoscibile come tale già dal fingerprint, non un secondo obiettivo nascosto.

• **Configure esplicite su Apache/SSH**, non lasciate ai default di apt: il banner deve restare esattamente quello previsto. Fissare ServerTokens/ServerSignature e sshd_config via Ansible garantisce che il server mostri sempre, in modo deterministico, queste esatte versioni.

• **nmap / ncat / whatweb / searchsploit** sull'attacker: toolset minimo realistico di un VA per questo compito. Nessun tool di exploitation (niente Metasploit/Burp/sqlmap): fuori scope per il tier va.

• **ConfigureExploitDBUpdate**: un analista reale aggiorna il mirror locale delle CVE prima di affidarsi a searchsploit — passo di configurazione reale, non simmetria estetica.

• **VyOS come router+firewall unico**: motivato in dettaglio nella sezione 3 (Infrastrutturali).

• **ConfigureNATInternetUplink**: l'attaccante deve poter consultare CVE reali, quindi VyOS fa NAT dal solo segmento attaccante verso internet, lasciando il target completamente isolato dalla rete pubblica.

• **Ansible per il provisioning**: garantisce che target e router vengano configurati sempre nello stesso modo, in maniera deterministica e senza intervento manuale.

6. Playbook section

Elenco dei ruoli Ansible usati in questo lab, cosa fanno e cosa installano. Percorso dei playbook effettivi e mappatura ruolo → task Ansible: *da completare*.

Componente	Ruolo	Tipo	Cosa fa / installa
meridian-web01	ConfigureLegacyAptSource	Configure	Punta apt all'archivio storico di Ubuntu, così che apt possa trovare ed installare le vecchie versioni di Apache e OpenSSH richieste (non installa nulla da sé).
meridian-web01	InstallApache2	Install	Installa Apache 2.4.18 dall'archivio storico configurato sopra.

meridian-web01	ConfigureApache2	Configure	Imposta ServerTokens/ServerSignature così che il banner mostri sempre, in modo deterministico, la versione 2.4.18.
meridian-web01, meridian-dev01	InstallOpenSSHServer	Install	Installa OpenSSH: 7.2p2 pinnato su meridian-web01, versione corrente (nessun pin) su meridian-dev01.
meridian-web01, meridian-dev01	ConfigureOpenSSHServer	Configure	Imposta sshd_config così che il banner mostri sempre la versione attesa su ciascun host.
router	ConfigureInterfaces	Configure	Assegna IP e subnet alle tre interfacce di VyOS (eth0 WAN verso l'analista, eth1 LAN/DMZ verso il target, eth2 WAN uplink verso internet).
router	ConfigureFirewallRules	Configure	Regole del firewall stateful zone-based di VyOS che isolano i segmenti tra loro.
router	ConfigureNATInternetUplink	Configure	Abilita il NAT dal solo segmento attaccante verso internet reale, lasciando il target isolato.
attacker	InstallNmap	Install	Installa nmap, usato per la discovery e il version detection.
attacker	InstallNetcatTools	Install	Installa netcat/ncat, usato per la conferma manuale dei banner.
attacker	InstallWhatWeb	Install	Installa whatweb, usato per il fingerprint dei servizi web.
attacker	InstallExploitDB	Install	Installa searchsploit/exploitdb, usato per l'identificazione delle CVE.
attacker	ConfigureExploitDBUpdate	Configure	Aggiorna il mirror locale delle CVE prima di affidarsi a searchsploit.

7. Lab solution

1. Verifica dello scope

Il blocco da testare (203.0.113.0/28) non si scopre tecnicamente: è scritto nella lettera di autorizzazione che Meridian consegna prima dell'inizio dell'assessment — un dato di contesto ricevuto, non un risultato di ricognizione. La lettera però non autorizza "qualunque host risponda in quel blocco": autorizza il web tier pubblico e i suoi servizi di supporto, descritti nel brief. Restare dentro il range dato è necessario, ma non basta da solo a garantire di essere sul sistema giusto.

Da notare che l'analista non si trova fisicamente su quella rete: la propria postazione ha un indirizzo su un segmento separato, e il traffico verso 203.0.113.0/28 viene instradato dal gateway fino al segmento del server target — esattamente come un analista che lavora da remoto raggiunge la rete di un cliente attraverso l'accesso che il cliente stesso gli fornisce.

Se la scansione del blocco autorizzato restituisce più di un host, questo da solo non è un problema di scope — sono comunque tutti dentro l'intervallo dato. Il problema arriva dopo: va stabilito, host per host, quale corrisponde davvero al sistema descritto nella lettera. Chi non corrisponde resta fuori mandato per definizione, a prescindere da quanto sembri interessante, e non va toccato oltre l'identificazione.

2. Discovery sul blocco autorizzato

```
nmap -sn 203.0.113.0/28
```

Risultato atteso: due host vivi, non uno — 203.0.113.10 e 203.0.113.12. Entrambi dentro l'intervallo autorizzato, quindi entrambi legittimi da indagare ulteriormente; nessuno dei due va scartato solo in base all'IP. La domanda a cui rispondere nel prossimo passo è quale dei due è davvero il web tier descritto nel brief.

3. Scansione di servizio con version detection

```
nmap -sV -p- 203.0.113.10
nmap -sV -p- 203.0.113.12
```

Risultato: 203.0.113.10 espone due porte — 22 (OpenSSH 7.2p2 Ubuntu-4ubuntuX.Y) e 80 (Apache httpd 2.4.18 (Ubuntu)); 203.0.113.12 espone solo la 22, con un OpenSSH di versione corrente e nessun servizio web. Solo il primo corrisponde al "web tier pubblico e i suoi servizi di supporto" della lettera: è quello il sistema in mandato. 203.0.113.12 va riconosciuto come fuori mandato proprio su questa base, e lasciato intatto — non scansionato oltre questa identificazione, né incluso nel report finale.

4. Conferma manuale dei banner

```
nc -v 203.0.113.10 22
curl -I http://203.0.113.10/
```

5. Flag 1 — identificazione CVE su SSH

```
searchsploit openssh 7.2
```

Emerge CVE-2016-6515: DoS pre-autenticazione tramite invio di una password eccessivamente lunga (consumo CPU in auth-passwd.c), affligge le versioni fino alla 7.2 inclusa → **FLAG{CVE-2016-6515}**.

6. Flag 2 — vettore CVSS su quella CVE

Da NVD per CVE-2016-6515: sfruttabile da remoto (AV:N), bassa complessità (AC:L), nessun privilegio richiesto (PR:N) perché avviene durante il tentativo di login stesso, nessuna interazione utente (UI:N), nessun impatto su dati (C:N/I:N), solo disponibilità, valutata Alta (A:H) → **FLAG{AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H}** (base score 7.5, High).

7. Flag 3 — identificazione CVE su Apache

```
searchsploit apache 2.4.18
```

Emerge CVE-2016-1546: DoS tramite manipolazione delle finestre di flow-control HTTP/2, affligge specificamente le versioni 2.4.17 e 2.4.18 con mod_http2 abilitato → **FLAG{CVE-2016-1546}**.

8. Flag 4 — vettore CVSS su quella CVE

Da NVD: remoto (AV:N), ma complessità alta (AC:H) perché richiede di orchestrare con precisione le finestre di flow-control, nessun privilegio/interazione richiesti, solo impatto sulla disponibilità → **FLAG{AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H}** (base score 5.9, Medium).

9. Flag 5 — prioritizzazione

Convertendo i due vettori appena derivati in punteggio numerico tramite il calcolatore ufficiale CVSS v3.0: SSH (CVE-2016-6515) risulta 7.5 (High), Apache (CVE-2016-1546) risulta 5.9 (Medium). Nonostante Apache "sembri" il bersaglio più ovvio (espone contenuto pubblico), il dato verificato dice che SSH ha l'impatto più alto → **FLAG{7.5}**.

10. Report finale

Tabella findings → CVE → CVSS → raccomandazione: patchare prima OpenSSH (porta 22, severità 7.5 High), poi Apache (porta 80, 5.9 Medium). Entrambe le vulnerabilità sono DoS puro, nessuna RCE: il rischio è di disponibilità, non di confidenzialità dei dati.